Việc theo từng người

Cùng nội dung với tab Kế hoạch từng tuần, xếp theo người để mỗi thành viên xem nhanh việc của mình qua 12 tuần và tích khi xong.

TV1 — Platform & Ingestion (nhóm trưởng kỹ thuật) · 80 giờ

- [ ] **T1** Repo, branch protection, template; CI ruff + kubeconform; script k3s + Tailscale; ADR-0002
- [ ] **T2** Namespace + quota; Strimzi Kafka 3 broker KRaft, topic `events`, user SCRAM; `make k8s-core`
- [ ] **T3** Replayer v1 (`ingestion/replayer.py`); PostgreSQL + lịch khuyến mãi + nạp JDBC
- [ ] **T4** Hive Metastore + Trino (catalog Hive, Cassandra); Airflow
- [ ] **T5** Bơm lỗi (`ingestion/chaos.py`); MapReduce đếm cặp sản phẩm, so với Spark
- [ ] **T6** `make up` + kiểm tra cụm; kịch bản demo giữa kỳ; báo cáo giữa kỳ phần hạ tầng
- [ ] **T7** Superset; Kafka SCRAM + ACL
- [ ] **T8** NetworkPolicy, RBAC, Secrets, HDFS ACL, Cassandra role chỉ đọc; ảnh truy cập bị chặn
- [ ] **T9** Benchmark Kafka acks 0/1/all, 3 vs 6 partition; benchmark định dạng file trên HDFS
- [ ] **T10** Chaos: tắt broker Kafka, rút mạng 1 node k3s
- [ ] **T11** Chạy full 285 triệu sự kiện; runbook; lessons 01, 05, 10
- [ ] **T12** Slide hạ tầng; kịch bản demo trực tiếp; kiểm tra cụm trước bảo vệ

TV2 — Batch Layer · 82 giờ

- [ ] **T1** Script tải REES46 + bộ sinh mẫu; package `shoppulse/` (config, spark, schemas)
- [ ] **T2** `csv_to_parquet.py`; số đo CSV vs Parquet
- [ ] **T3** Silver: DQ, khử trùng, băm user_id, pandas UDF; dim_product, dim_user, broadcast join khuyến mãi
- [ ] **T4** gold_kpis (ROLLUP, PIVOT), gold_customers (phiên, RFM), gold_products (top-N, Gini UDAF)
- [ ] **T5** Bộ thí nghiệm tối ưu (join, pruning, cache, UDF, salting, AQE); nháp lessons 02, 06
- [ ] **T6** DAG Airflow hằng đêm; báo cáo giữa kỳ phần batch
- [ ] **T7** Job đối soát speed vs batch; gom file nhỏ
- [ ] **T8** Unit test gold; test tích hợp CSV → gold; data dictionary
- [ ] **T9** Strong/weak scaling; chạy lại bộ tối ưu trên dữ liệu thật

- [ ] **T10** Chaos: tắt DataNode, tái nhân bản, job tự retry
- [ ] **T11** Báo cáo mục 3 phần batch; lessons 02, 04, 06
- [ ] **T12** Slide batch + tối ưu; gắn tag v1.0

TV3 — Speed Layer · 76 giờ

- [ ] **T1** Đề xuất (bài toán, 8 câu hỏi, 5V); sơ đồ kiến trúc v1; ADR-0001 Lambda vs Kappa
- [ ] **T2** Image Spark kèm connector; Spark Operator + RBAC; SparkPi trên cụm
- [ ] **T3** Kafka → HDFS bronze; listener metric Prometheus; test exactly-once khi chạy lại
- [ ] **T4** KPI từng phút (watermark 10′, update mode); sink idempotent
- [ ] **T5** Trending cửa sổ trượt → Redis ZSET; đo % sự kiện trễ bị loại
- [ ] **T6** Sessionization có trạng thái: cảnh báo bỏ giỏ, phát hiện bot
- [ ] **T7** Nạp PipelineModel chấm điểm phiên; ghi `alerts`, `sessions_closed`
- [ ] **T8** Dashboard Grafana realtime kinh doanh; unit test streaming; retry khi mất kết nối
- [ ] **T9** Benchmark trigger interval vs độ trễ, thông lượng tối đa
- [ ] **T10** Chaos: kill driver/executor, khôi phục checkpoint, đếm khớp 100%
- [ ] **T11** Báo cáo mục 2 + mục 3 phần streaming; lessons 03, 11
- [ ] **T12** Slide streaming + trình diễn chaos

TV4 — ML & Analytics · 74 giờ

- [ ] **T1** EDA mẫu 1%; ADR-0005 định dạng file
- [ ] **T2** HDFS 1 NameNode + 3 DataNode; Avro schema sự kiện
- [ ] **T3** `make load-history` chạy ingestion trên cụm; phân tích độ thưa cho ML
- [ ] **T4** ALS gợi ý, chia theo thời gian, NDCG@10; ghi chép chọn tham số
- [ ] **T5** Đặc trưng phiên chống rò rỉ; pipeline GBT vs Logistic Regression, AUC
- [ ] **T6** Đồ thị sản phẩm GraphFrames (PageRank, label propagation); PageRank tự cài
- [ ] **T7** KMeans RFM; time series (MA, z-score, Holt); thống kê (corr, quantile, chi-square)
- [ ] **T8** Dashboard Superset 8 câu hỏi; lưu model có phiên bản trên HDFS
- [ ] **T9** Thời gian train theo số executor; tổng hợp mọi số liệu (`benchmarks/report.py`)
- [ ] **T10** Test tích hợp end-to-end sau sự cố; video chaos 3 phút
- [ ] **T11** Báo cáo mục 1 + kết quả ML; lessons 08; hoàn thiện Superset
- [ ] **T12** Slide ML + video demo dự phòng

TV5 — Serving, Giám sát & Kiểm thử · 73 giờ

- [ ] **T1** Board GitHub Projects + 12 milestone; ADR-0003, ADR-0004; bảng đối chiếu slide ↔ thành phần
- [ ] **T2** Cassandra 3 node + Redis; schema query-first + job tạo schema
- [ ] **T3** Khung pytest + fixture Spark; pytest trong CI
- [ ] **T4** Sinh DDL Trino; tài liệu mô hình dữ liệu Cassandra
- [ ] **T5** Prometheus stack, PodMonitor, Kafka exporter, luật cảnh báo
- [ ] **T6** Dashboard Grafana sinh bằng mã; ghép báo cáo giữa kỳ
- [ ] **T7** View Lambda hợp nhất + view đối soát trên Trino; export gold sang Cassandra
- [ ] **T8** API FastAPI + HPA; nháp lessons 09
- [ ] **T9** Load test Locust; ngưỡng cảnh báo từ số đo
- [ ] **T10** Chaos Cassandra ONE vs QUORUM; kiểm cảnh báo; viết `docs/chaos.md`
- [ ] **T11** Báo cáo phần serving & giám sát; lessons 07, 09; ghép toàn bộ báo cáo
- [ ] **T12** Slide serving & giám sát; bộ câu hỏi phản biện; xuất báo cáo PDF